

Proposta de Infraestrutura de Rede para uma Biblioteca

Gabrieli O. Pinto¹, Henrique L. Guedes¹, Isabela F. Silva¹, Vinícius M. Aguiar¹

¹Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio –
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Rolante
Rolante – RS – Brazil

Abstract. *This paper presents an academic proposal for a library network infrastructure, covering the physical and logical aspects required for connectivity. The proposed solution includes CAT6 cabling, network equipment, wired connections, Wi-Fi access, servers, and IP cameras. The logical configuration defines separate IPv4 subnets and services such as DHCP and DNS. Physical and logical diagrams were also developed, considering organization, security, and future expansion. This proposal was developed exclusively for academic purposes and was not implemented in a real environment.*

Keywords: *Computer networks. Network infrastructure. IPv4. Structured cabling.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma proposta acadêmica de infraestrutura de rede para uma biblioteca, contemplando aspectos físicos e lógicos necessários à conectividade do ambiente. A solução prevê cabeamento CAT6, equipamentos de rede, pontos cabeados, acesso Wi-Fi, servidores e câmeras IP. Para a configuração lógica, foram definidas sub-redes IPv4 distintas e serviços como DHCP e DNS. Também foram elaborados diagramas físico e lógico, considerando organização, segurança e possibilidade de expansão. A proposta possui caráter exclusivamente acadêmico e não foi implementada em ambiente real.*

Palavras-chave: *Redes de computadores. Infraestrutura de rede. IPv4. Cabeamento estruturado.*

1. Introdução

As redes de computadores permitem a comunicação e o compartilhamento de recursos entre diferentes dispositivos, sendo utilizadas em diversos tipos de ambientes. Em uma biblioteca, a infraestrutura de rede pode atender computadores destinados à pesquisa e consulta ao acervo, equipamentos utilizados para serviços internos, dispositivos conectados à rede sem fio e sistemas de monitoramento por câmeras IP.

O planejamento de uma rede envolve aspectos físicos e lógicos. Na infraestrutura física, devem ser considerados elementos como o tipo de cabeamento, a localização dos equipamentos, os pontos de rede e o percurso utilizado para a distribuição dos cabos. Na configuração lógica, é necessário definir o endereçamento IP, a divisão das redes e os serviços necessários para seu funcionamento e gerenciamento.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta acadêmica de infraestrutura de rede para uma biblioteca, considerando as características

e necessidades estabelecidas em um cenário apresentado na disciplina de Redes de Computadores. A proposta contempla computadores para pesquisa e consulta ao acervo, equipamentos destinados aos serviços da instituição, cobertura Wi-Fi e câmeras IP.

A partir dessas necessidades, foram definidos o meio físico, os principais equipamentos de rede, a localização dos pontos, uma estimativa da quantidade de cabeamento e um plano de endereçamento IPv4 com diferentes sub-redes. Também foram elaborados diagramas físico e lógico para representar a organização da infraestrutura proposta. Ressalta-se que o trabalho possui finalidade exclusivamente acadêmica e não corresponde a uma infraestrutura implementada em ambiente real.

2. Cenário Proposto

O cenário considerado consiste em uma biblioteca instalada em uma edificação de 30 m × 18 m. A proposta deve atender diferentes necessidades de conectividade, incluindo um laboratório de pesquisa com 10 computadores, um computador destinado à consulta ao acervo e dois computadores destinados aos serviços da instituição.

Também foi considerada a necessidade de cobertura Wi-Fi no prédio e de uma rede para seis câmeras IP utilizadas no sistema de monitoramento. Dessa forma, a infraestrutura proposta deve possibilitar a conexão dos diferentes equipamentos e, ao mesmo tempo, permitir sua organização em grupos distintos.

A partir dessas características, foram planejados 22 pontos de rede cabeada, distribuídos entre os 10 computadores do laboratório, um computador de consulta, dois computadores destinados aos serviços da instituição, seis câmeras IP e três access points.

3. Proposta de Infraestrutura Física

3.1. Meio físico

Para o cabeamento da rede foi escolhido o cabo de par trançado UTP Categoria 6 (CAT6). O UTP é adequado para a maioria das aplicações de rede e, no cenário apresentado, não foram indicados equipamentos próximos ao cabeamento que gerem interferência eletromagnética significativa. O CAT6 também apresenta capacidade adequada para a rede proposta e atende às distâncias existentes na edificação.

O cabeamento partirá de um rack localizado em um depósito de 3 m × 3 m, situado em uma região central do prédio. Essa localização foi escolhida com o objetivo de facilitar a distribuição dos cabos para os diferentes ambientes.

3.2. Equipamentos de rede

O rack concentrará os principais equipamentos responsáveis pelo funcionamento e pela organização da infraestrutura. Nele serão instalados um switch gerenciável PoE de 48 portas, um roteador/firewall e um patch panel CAT6 de 48 portas.

O switch possui capacidade superior aos 22 pontos inicialmente previstos, deixando portas disponíveis para possíveis ampliações. A utilização da tecnologia PoE permite que dados e alimentação elétrica sejam fornecidos às câmeras IP e aos access points pelo próprio cabo de rede.

O roteador/firewall será responsável pela ligação da rede proposta com a rede externa e pelo encaminhamento dos dados entre as diferentes sub-redes. O patch panel, por

sua vez, concentrará os cabos provenientes dos diferentes pontos do prédio, contribuindo para a organização do cabeamento e facilitando futuras manutenções.

Para a cobertura da rede sem fio, foram previstos três access points. O primeiro será posicionado na região do laboratório de pesquisa, o segundo na área central da recepção e consulta ao acervo e o terceiro na região destinada aos servidores e à sala de apoio. Os três equipamentos serão conectados ao switch por cabeamento CAT6 e poderão receber alimentação por PoE.

3.3. Pontos e distribuição do cabeamento

A infraestrutura possui 22 pontos de rede previstos. Dez serão destinados aos computadores do laboratório de pesquisa, um ao computador de consulta ao acervo, dois aos computadores destinados aos serviços da instituição, seis às câmeras IP e três aos access points.

Os cabos partirão do rack e serão distribuídos pela edificação através de eletrocalhas ou canaletas, seguindo preferencialmente pelo teto. Nos locais destinados aos computadores, o cabeamento será conduzido até tomadas de rede RJ45 CAT6.

A utilização de eletrocalhas ou canaletas permite manter o cabeamento protegido e organizado, além de facilitar intervenções de manutenção e possíveis ampliações da infraestrutura.

3.4. Estimativa de cabeamento

A quantidade de cabo necessária foi estimada considerando as dimensões da planta, a localização do rack e o percurso planejado para os cabos. Para os 10 computadores do laboratório foram estimados aproximadamente 85 m de cabo; para o computador de consulta, 10 m; para os dois computadores destinados aos serviços da instituição, 12 m; para as seis câmeras IP, 105 m; e para os três access points, 35 m.

Dessa forma, a quantidade inicialmente estimada corresponde a:

$$85 + 10 + 12 + 105 + 35 = 247 \text{ m}$$

Sobre esse valor foi considerada uma margem de 15% para sobra técnica, organização, conexões e possíveis ajustes:

$$247 \times 15\% = 37,05 \text{ m}$$

Assim, a quantidade total estimada é de 284,05 m, sendo adotado para a proposta o valor aproximado de 285 m de cabo CAT6.

3.5. Elementos complementares

Além dos principais equipamentos, foram consideradas tomadas RJ45 CAT6, patch cords para as conexões entre o patch panel e o switch e entre as tomadas e os computadores, organizadores de cabos para o rack e um nobreak para proteção dos principais equipamentos contra quedas e oscilações de energia.

Os cabos e pontos de rede deverão ser identificados, facilitando sua localização e possíveis manutenções. Também foi considerada a necessidade de ventilação adequada no depósito destinado ao rack, com o objetivo de evitar o acúmulo de calor produzido pelos equipamentos. Para isso, poderão ser utilizadas aberturas ou sistema de ventilação ou exaustão na parte superior do ambiente.

4. Proposta de Configuração Lógica

Para a configuração lógica, os equipamentos foram divididos em sub-redes distintas para computadores, servidores, Wi-Fi e câmeras. Essa divisão permite organizar os endereços IP e facilita a identificação e o gerenciamento dos diferentes grupos de equipamentos.

4.1. Plano de endereçamento IPv4

Cada grupo recebeu uma faixa própria de endereços IPv4, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Plano de endereçamento IPv4

Rede	Endereço da rede	Máscara	Gateway	Hosts utilizáveis
Computadores	192.168.10.0/27	255.255.255.224	192.168.10.1	30
Servidores	192.168.20.0/29	255.255.255.248	192.168.20.1	6
Wi-Fi	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	254
Câmeras	192.168.40.0/28	255.255.255.240	192.168.40.1	14

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A rede 192.168.10.0/27 será destinada aos 10 computadores do laboratório e ao computador de consulta ao acervo. Essa sub-rede disponibiliza 30 endereços válidos, atendendo aos 11 computadores previstos e deixando endereços disponíveis para futuras ampliações. O gateway definido é 192.168.10.1, e os computadores poderão receber seus endereços automaticamente.

Para os dois computadores destinados aos serviços da instituição foi definida a rede 192.168.20.0/29, com gateway 192.168.20.1. Essa configuração disponibiliza seis endereços válidos. Os equipamentos utilizarão endereços fixos, sendo 192.168.20.2 para o Servidor 1 e 192.168.20.3 para o Servidor 2.

A rede Wi-Fi utilizará o endereço 192.168.30.0/24, com gateway 192.168.30.1. A máscara /24 disponibiliza até 254 endereços válidos e foi escolhida considerando que a quantidade de celulares, notebooks e outros dispositivos conectados pode variar ao longo do dia.

Para as seis câmeras foi definida a rede 192.168.40.0/28, com gateway 192.168.40.1. Essa sub-rede disponibiliza 14 endereços válidos e permite manter espaço para possíveis ampliações. As câmeras utilizarão endereços fixos entre 192.168.40.2 e 192.168.40.7, conforme a identificação adotada na planta.

4.2. Serviços de rede

O DHCP será utilizado para distribuir automaticamente os endereços IP aos computadores do laboratório e aos dispositivos conectados ao Wi-Fi, evitando a necessidade de configuração manual de cada equipamento. O serviço também poderá manter registros dos endereços atribuídos em determinado período.

O DNS será utilizado para realizar a tradução de nomes de domínio em endereços IP, permitindo que sites e serviços sejam acessados através de seus nomes.

Para a rede Wi-Fi, a proposta prevê autenticação por login individual. Dessa forma, será possível relacionar o usuário autenticado ao endereço IP utilizado durante determinado período. Os registros poderão conter informações de autenticação, endereço IP utilizado, dispositivo, data e horário.

O endereço IP isoladamente não permite determinar todas as atividades realizadas pelo usuário. Caso seja necessária a análise de um acesso específico, as informações deverão ser relacionadas aos demais registros mantidos pelos serviços da rede.

O roteador/firewall será responsável pelo roteamento entre as diferentes sub-redes e pela comunicação com a rede externa, de acordo com as permissões estabelecidas.

4.3. Separação das sub-redes

A utilização de sub-redes distintas foi proposta para evitar que computadores, servidores, usuários do Wi-Fi e câmeras permaneçam em uma única rede. Essa separação facilita a organização dos endereços, a identificação dos equipamentos e o gerenciamento da infraestrutura.

Além disso, a divisão possibilita controlar a comunicação entre os diferentes grupos por meio do roteador/firewall. Por exemplo, os usuários conectados ao Wi-Fi não necessitam de acesso direto à rede destinada às câmeras ou aos equipamentos internos dos servidores.

As máscaras também foram definidas considerando a quantidade de equipamentos prevista e a possibilidade de expansão futura da infraestrutura.

5. Representação da Infraestrutura Proposta

Para representar a organização da solução foram elaborados dois diagramas: um lógico, apresentando a divisão das redes e seus principais elementos, e um físico, demonstrando a distribuição dos equipamentos e do cabeamento na planta da biblioteca.

5.1. Diagrama lógico

O diagrama lógico apresenta a conexão entre a rede externa, o roteador/firewall e o switch gerenciável PoE de 48 portas.

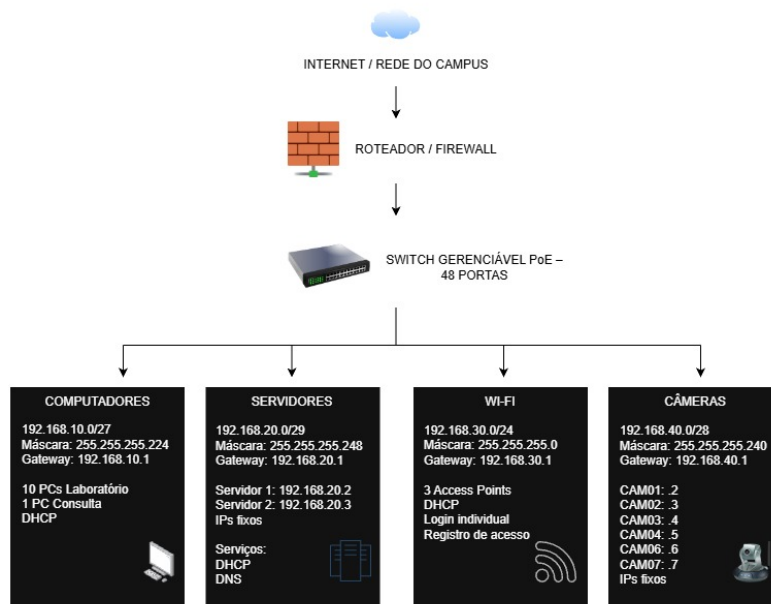


Figura 1. Diagrama lógico da rede proposta para a Biblioteca Central.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2. Diagrama físico

O diagrama físico apresenta a distribuição dos equipamentos na planta, incluindo rack, computadores, access points, câmeras IP, pontos de rede e os caminhos previstos para o cabeamento.

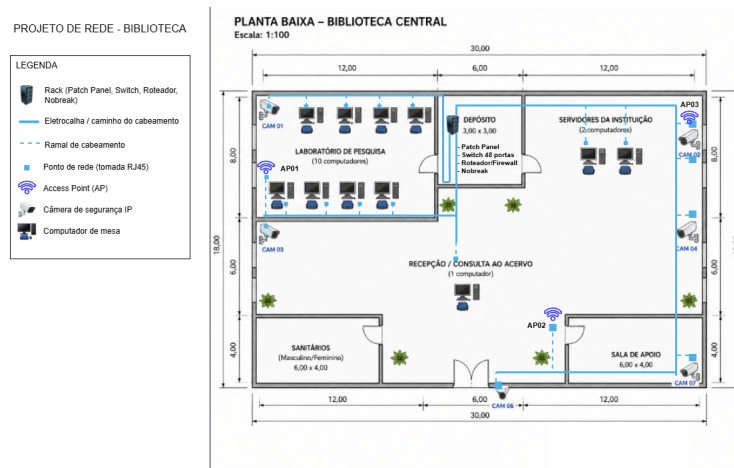


Figura 2. Diagrama físico da infraestrutura de rede proposta para a Biblioteca Central.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu elaborar uma proposta de infraestrutura física e lógica de rede a partir das necessidades estabelecidas para o cenário de uma biblioteca. Foram definidos o tipo de cabeamento, a localização dos principais equipamentos, a distribuição dos pontos de rede e uma estimativa da quantidade de cabo necessária.

Na configuração lógica, a divisão dos equipamentos em diferentes sub-redes possibilitou organizar o endereçamento IPv4 de acordo com a finalidade de cada grupo. Também foram considerados serviços como DHCP e DNS, autenticação individual para acesso ao Wi-Fi e a utilização de endereços fixos para servidores e câmeras.

Os diagramas lógico e físico permitiram representar de forma visual a organização da infraestrutura proposta. Além das necessidades atuais apresentadas no cenário, foram consideradas possibilidades de expansão, tanto pela disponibilidade de portas no switch quanto pela existência de endereços IP disponíveis nas sub-redes.

Por fim, destaca-se que a infraestrutura apresentada constitui uma proposta desenvolvida exclusivamente para fins acadêmicos. Os equipamentos, o cabeamento, os endereços e as demais configurações foram planejados a partir do cenário fornecido para o trabalho e não correspondem a uma rede efetivamente instalada ou testada em ambiente real.